

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica		Estadística
Apellidos:		Nombre:	Nota:

Calificación: Todas las preguntas puntual por igual. Las preguntas bien contestadas tienen un peso de +1, las mal contestadas -0.25 y las dejadas en blanco un peso de 0. Los móviles deben permanecer APAGADOS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	c	a	a	a	c	b	c	c	a	b	c	a	a	a
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	a	c	b	b	a	b	c	b	a	c	c	a	b	b

1. Una encuesta entre estudiantes del campus de Ferrol muestra que un 30% lee La Voz de Galicia y un 40% lee 20 minutos. Además un 10% de los estudiantes que leen 20 minutos leen también La Voz de Galicia. El porcentaje de alumnos que leen La Voz de Galicia o bien 20 minutos es:

- a) 0.70
- b) 0.66
- c) 0.12

2. Si dos sucesos A y B son independientes, entonces:

- a) $P(A + B) = P(A) + P(B)$
- b) $A \cdot B = \emptyset$
- c) $P(A \cdot B) = P(A) \times P(B)$

3. Se echan en una bolsa 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor o igual que 4 o múltiplo de 4 al sacar una de ellas es

- a) $1/2$
- b) $7/12$
- c) $1/12$

4. En la pregunta anterior, los sucesos considerados:

- a) Son independientes
- b) No son independientes
- c) No tienen nada en común.

5. En un diagrama de cajas, un atípico extremo es aquel que:

- a) Está por debajo de $Q_{0.25} - 3 \times RIC$ o por encima de $Q_{0.75} + 3 \times RIC$
- b) Se encuentran entre los valores de los bigotes y los valores anteriores
- c) Ninguna de las anteriores.

6. Se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea menor o igual que 8, si sabemos que dicha suma ha sido múltiplo de 4?

- a) $5/9$
- b) $7/9$
- c) $8/9$

7. Se sabe que el 80% de los profesores universitarios preparan las clases. De los que las preparan, el 20% son buenos docentes. ¿Cuál es la probabilidad de que un profesor prepare las clases y sea buen docente?

- a) 0.20
- b) 0.16
- c) 0.25

8. Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-4	-2	2	4
$P(X = x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

La media y la varianza son, respectivamente:

- a) $\mu = 0, \sigma^2 = 10$
- b) $\mu = 0, \sigma^2 = 100$
- c) $\mu = -1.4, \sigma^2 = 8.04$

9. Se va a seleccionar al azar una muestra de 400 personas de una población infinita en la que el 80% de los miembros se oponen a una determinada propuesta. Si X es el número de personas de la muestra que no se oponen a dicha propuesta, la variable tipificada es:

- a) $(X - 320)/8$
- b) $(X - 80)/64$
- c) $(X - 80)/8$

10. Los ingresos mensuales (en euros) de un gran grupo de personas están normalmente distribuidos con media 1200 y una desviación típica de 20. Si el 5% de las personas con ingresos más bajos reciben un ingreso suplementario, ¿cuál es el ingreso límite para recibir este suplemento? Aproximar el resultado al entero más cercano.

- a) 1167
- b) 1233
- c) 542

11. Si X e Y son dos puntos elegidos aleatoriamente en el intervalo $(0,1)$, la probabilidad del suceso $\{Y \leq X\}$ es:

- a) $5/6$
- b) $1/2$
- c) $2/3$

12. Si X e Y son variables aleatorias independientes con distribución $N(1, 2)$, la distribución de la diferencia es:

- a) $N(0,2)$
- b) $N(0,0)$
- c) $N(0, \sqrt{8})$

13. Si sumamos muchas variables aleatorias (independientes) que sean exponenciales:

- a) Por el teorema central del límite, la suma de todas ellas tiende a una normal.
- b) Por el teorema central del límite, cada una de ellas tiende a una normal.
- c) Por el teorema central del límite, cada una de ellas tiende a una normal y por lo tanto la suma también.

14. Disponemos de un conjunto de pares de datos correspondientes a dos variables X e Y independientes. Entonces:

- a) Las dos rectas de regresión son perpendiculares.
- b) Las dos rectas de regresión coinciden.
- c) Las dos rectas de regresión son paralelas.

15. Si una población normal tiene un valor medio 40 y una desviación típica de 8, entonces para una muestra de tamaño 16:

- a) La desviación típica de la media muestral es aproximadamente 2.
- b) La desviación típica de la media muestral es aproximadamente 4
- c) La desviación típica de la media muestral es aproximadamente 8

16. Se está estudiando una variable con distribución de Poisson de media 10. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $e^{-10} \cdot 10^{n\bar{x}} / \prod_{i=1}^n x_i!$
- b) $e^{-10n} \cdot 10^{n\bar{x}} / \prod_{i=1}^n x_i!$
- c) $e^{-10n} \cdot 10^{n\bar{x}} / (x!)^n$

17. Dado un estimador de un parámetro:

- a) Si la varianza del estimador es cero, entonces el estimador es consistente.
- b) Si el estimador es consistente, su varianza es cero.
- c) La condición necesaria y suficiente para que el estimador sea consistente es que su varianza será cero.

18. Sean θ_1 y θ_2 estimadores de un mismo parámetro θ . Entonces se dice que θ_1 es menos eficiente que θ_2 si:

- a) La desviación típica de θ_1 es menor que la de θ_2
- b) La desviación típica de θ_1 es mayor que la de θ_2
- c) Ninguna de las anteriores

19. Si $\hat{\theta}$ es un estimador del parámetro θ de una población y $E(\hat{\theta}) = \theta$, entonces diremos que $\hat{\theta}$ tiene la propiedad:

- a) del Teorema Central del Límite
- b) de centralización
- c) de consistencia

20. Sea una población X con valor medio μ y desviación típica σ . Se extrae una muestra de tamaño $2n$. Se consideran los dos siguientes estimadores de μ :

$$\theta_1 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i \quad \theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Entonces:

- a) θ_2 es mejor estimador que θ_1
- b) θ_1 es mejor estimador que θ_2
- c) Ninguna de las anteriores

21. El intervalo de confianza al 95% estimado para el valor medio del tiempo necesario para construir una máquina es $11 \leq \mu \leq 12$. Esto significa:

- a) aproximadamente 95 de cada 100 intervalos contruidos de forma similar a partir de muestras de igual tamaño contendrán el verdadero valor de construcción de una máquina
- b) solamente el 5% de todas las máquinas necesitan entre 11 y 12 días para su construcción
- c) la probabilidad de que μ caiga entre 11 y 12 días es 0.95

22. Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 3, 4, 5, 6 o 7 caras. Entonces el nivel de significación del test es:

- a) 0.0500
- b) 0.1094
- c) 0.0630

- 23.** En un contraste de hipótesis la probabilidad de cometer un error de tipo II es:
- Uno menos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
 - La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera
 - La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
- 24.** El valor P de un contraste de hipótesis es:
- El menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa.
 - El menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula con los datos dados.
 - Ninguna de las anteriores
- 25.** Una característica de calidad X de las piezas fabricadas en un taller de mecanizado tiene una distribución normal. Se desea contrastar la hipótesis $H_0: \sigma^2 = 1$ con la alternativa $H_1: \sigma^2 < 1$. Para ello se saca una muestra de 10 piezas para la que se obtiene $S^2 = 1,3137$. Para un nivel de significación $\alpha = 0.05$ la conclusión es:
- No rechazar H_0
 - Rechazar H_0
 - Se necesita más información para hacer una conclusión.
- 26.** En un análisis de regresión, la suma de los cuadrados de la regresión es:
- $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
 - $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$
 - $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$
- 27.** En el contraste de la bondad de ajuste:
- El estadístico del test es: $\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
 - Los grados de libertad del estadístico del test es $k - p - 1$, donde p representa el número de parámetros estimados.
 - Las dos anteriores afirmaciones son ciertas.
- 28.** Se denomina potencia de un contraste hipótesis:
- A la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para cualquier valor del parámetro
 - A la probabilidad de aceptar la hipótesis nula para cualquier valor del parámetro
 - A la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa para cualquier valor del parámetro
- 29.** Si H_0 es la hipótesis nula, H_1 la alternativa, S_0 la región de aceptación y S_1 la región de rechazo, entonces, el nivel de significación α es:
- $P(S_0|H_1)$
 - $P(S_1|H_0)$
 - $1 - P(S_1|H_0)$
- 30.** Para el contraste de la media de una población normal con varianza desconocida se emplea:
- La distribución normal.
 - La distribución t
 - La distribución chi-cuadrado.

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
Curso: 1º	Grados: Ingeniería y Tecnología Industrial – Ingeniería Mecánica	Estadística
Apellidos:	Nombre:	Nota:

Problema 1. Una empresa se ocupa del mantenimiento de las líneas de baja tensión de una comarca. Por término medio se producen 7 averías a la semana (la semana incluye días laborales y fin de semana). Asumir que las averías se producen según un proceso de Poisson. Un operario puede resolver 1 avería cada día. Se pide:

- ¿Cuántos operarios se ha de tener en plantilla para que la probabilidad de que en un día no se puedan atender todas las averías sea del 95% como mínimo? (5 puntos)
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido desde una avería hasta la siguiente se encuentre entre 12 y 24 horas? (5 puntos)

Solución:

a) Sea X el número de averías en un día. Como X sigue una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 1$ averías por día, la probabilidad de que en un día ocurran k averías será:

$$\frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

Si llamamos n al número de operarios buscados, se ha de cumplir que $P(X \leq n) \geq 0,95$. Para resolver el ejercicio calculamos las probabilidades acumuladas hasta distintos valores de x hasta alcanzar el valor 0,95:

n	$P(X = n)$	$P(X \leq n)$
0	0,3679	0,3679
1	0,3679	0,7358
2	0,1839	0,9197
3	0,0613	0,9810

Como se ve en la tabla $n = 3$.

b) Sea T el tiempo en horas que transcurre entre dos averías. Como las averías ocurren según un proceso de Poisson, entonces T seguirá una distribución exponencial con parámetro λ :

$$\lambda = 1 \text{ averías/día} = \frac{1}{24} \text{ averías/hora}$$

Por tanto la probabilidad pedida es:

$$P(12 \leq T \leq 24) = F(24) - F(12) = \left(1 - e^{-\frac{24}{24}}\right) - \left(1 - e^{-\frac{12}{24}}\right) = 0,2386$$

Problema 2. Una empresa gestiona una flota de 24 camiones de 6 ejes y 12 camiones de 8 ejes. Los consumos medios y sus desviaciones estándar, en litros, para cada tipo de camión son:

Tipo de Camión	Consumo Medio	Desviación Estándar Consumo
6 ejes	320	10
8 ejes	360	50

- Determinar la media y la desviación estándar del consumo total de los 36 camiones. Asumir que los consumos de los camiones son independientes entre sí. (2,5 puntos)
- ¿Cuántos litros debería de comprar la empresa al mes para que la probabilidad de que el consumo no supere la cantidad comprada sea del 97,5%? (2,5 puntos)
- Tomando una muestra de 12 meses se ha obtenido un consumo medio de 12200l. Plantear un test de hipótesis con nivel de significación $\alpha = 0,05$ para contrastar si el consumo medio es mayor al obtenido en el apartado a). Explicar la conclusión de dicho test. (5 puntos)

Solución:

a) Sea A_i el consumo de un camión de 6 ejes y B_j el consumo de uno con 8 ejes. El consumo total X será:

$$X = \sum_{i=1}^{24} A_i + \sum_{j=1}^{12} B_j$$

Por tanto:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{24} E(A_i) + \sum_{j=1}^{12} E(B_j) = 24 \cdot 320 + 12 \cdot 360 = 12000$$

Como los consumos de los distintos camiones son independientes entre sí, sus covarianzas son iguales a 0 y por tanto las varianzas se suman:

$$D^2(X) = \sum_{i=1}^{24} D^2(A_i) + \sum_{j=1}^{12} D^2(B_j) = 24 \cdot 10^2 + 12 \cdot 50^2 = 32400 \Rightarrow D(X) = 180$$

b)

Sea x^* la cantidad de litros buscada. Entonces la condición dada por el enunciado será: $P(X \leq x^*) = 0,95$. Como los consumos de los camiones se asumen independientes, aplicamos el T.C.L. por lo que la distribución de X será aproximadamente una normal con la media y la desviación típica calculadas en a). Tipificando obtenemos:

$$P\left(Z \leq \frac{x^* - 12000}{180}\right) = 0,95 \Rightarrow \frac{x^* - 12000}{180} = 1,96 \Rightarrow x^* = 12352,80 \text{ litros}$$

c) El test de hipótesis será:

$$\begin{cases} H_0: \mu = 12000 \\ H_1: \mu > 12000 \end{cases}$$

Usamos el test de la media con varianza conocida ya que conocemos su valor del apartado a) y no se proporciona la varianza de la muestra. El estadístico observado del test será:

$$Z_0 = \frac{12200 - 12000}{180/\sqrt{12}} = 3,85$$

La región crítica del test será $S_1 = \{\vec{x} | Z_0 > Z_\alpha\}$ donde $Z_{0,05} = 1,6449$.

Por tanto el estadístico del test cae en la región crítica y rechazamos la hipótesis nula de que la media sea 12000 litros. En conclusión la muestra proporciona evidencia estadísticamente significativa de que el consumo medio es mayor a 12000l.

Problema 3. En un proceso de fabricación se ha realizado al ajuste de un modelo de regresión para estimar la llamada “curva de aprendizaje” de un operario realizando una cierta tarea. El modelo ajustado ha sido:

$$T = \beta_0 \cdot n^{\beta_1} \cdot x^{\beta_2} \cdot e^{\varepsilon}$$

Donde T es la duración de la tarea, n es el número de veces que el operario ha realizado esa misma tarea y x es la experiencia laborar en años del operario trabajando en ese tipo de proceso.

Los ajustes del modelo de regresión han proporcionado los siguientes resultados para una muestra de 30 datos:

Parámetro	Valor Estimado	Desviación Estándar (s_β)
β_0	23	1
β_1	-0,05	0,02
β_2	-0,03	0,02

- Contrastar, con nivel de significación $\alpha = 0,05$, si al aumentar la variables correspondientes a la experiencia del operario realizando la tarea, n , y trabajando en ese proceso, x , se reduce el tiempo necesario para completar la tarea T .
- Para contrastar la hipótesis de que los residuos ε del modelo de regresión siguen una distribución normal se ha usado un test χ^2 de bondad de ajuste. La muestra se ha agrupado en 6 intervalos y el estadístico observado del test resultó ser: $\chi_0^2 = 3,8$. Con nivel $\alpha = 0,05$, ¿qué diría sobre la hipótesis de normalidad de los residuos?

Solución:

a) De acuerdo con la ecuación del modelo de regresión se deduce que si $\beta_1 < 0$ y $\beta_2 < 0$ entonces al aumentar n y x se reduce T . Se plantea por tanto para ambos parámetros los test de hipótesis unilaterales:

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0: \beta_2 = 0 \\ H_1: \beta_2 < 0 \end{cases}$$

El estadístico t para ambos parámetros será: $t_1 = -2,5$ y $t_2 = -1,5$.

La región crítica del test será $S_1 = \{\vec{x} | t < t_{\alpha, n-k}\}$

En este caso $t_{\alpha, n-k} = t_{0,05, 30-3} = -t_{0,95, 27} = -1,703$

Por tanto $t_1 \in S_1$ pero $t_2 \notin S_1$. Es decir, para el parámetro β_1 se rechaza H_0 pero no para β_2 .

En conclusión, la muestra proporciona evidencia estadísticamente significativa al nivel $\alpha = 0,05$ de que al aumentar el número de veces n que el operario realiza la tarea se reduce su duración pero no de que al aumentar su experiencia x en la empresa se reduzca la duración de la tarea. Esta última conclusión la podríamos interpretar como que realizar otras tareas del proceso no sirve como aprendizaje para la tarea aquí considerada.

b) El test de hipótesis que se plantea se refiere a la hipótesis de normalidad de los residuos, es decir:

$$\begin{cases} H_0: \varepsilon \sim N(0, \sigma_e) \\ H_1: \varepsilon \text{ no sigue } N(0, \sigma_e) \end{cases}$$

Se indica que se usa un test de tipo χ^2 de bondad de ajuste con 6 intervalos. El estadístico observado es $\chi_0^2 = 3,8$.

La región crítica del test será $S_1 = \{\vec{x} | \chi_0^2 > \chi_{\alpha, k-p-1}^2\}$ y en este caso $\chi_{\alpha, k-p-1}^2 = \chi_{0.05, 6-1-1}^2$ ya que el único parámetro en la hipótesis nula es la desviación σ_e de los residuos.

En las tablas se obtiene $\chi_{0.05, 4}^2 = 9,488$ por lo que $\chi_0^2 \notin S_1$. En conclusión, no rechazamos la hipótesis nula de que los residuos siguen una distribución normal. Esta hipótesis se asume para aplicar los métodos de regresión lineal por mínimos cuadrados por lo que validaría el ajuste realizado.

Ferrol, Julio de 2015

Distribución N(0,1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

<i>x</i>	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

<i>x</i>	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,0902	3,2905	3,89060	4,414469
<i>F(x)</i>	0,9000	0,9500	0,9750	0,9900	0,9950	0,9990	0,9995	0,99995	0,999995
2[1 – <i>F(x)</i>]	0,2000	0,1000	0,0500	0,0200	0,0100	0,0020	0,0010	0,00010	0,000010

Distribución t de Student con n grados de libertad

$$F(x) = P(t \leq x)$$

n	Valores $S_n(x)$						
	0,75	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,9995
1	1,0000	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	636,5776
2	0,8165	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	31,5998
3	0,7649	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	12,9244
4	0,7407	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	8,6101
5	0,7267	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8685
6	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9587
7	0,7111	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	5,4081
8	0,7064	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0414
9	0,7027	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5868
11	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4369
12	0,6955	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2209
14	0,6924	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1403
15	0,6912	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	4,0728
16	0,6901	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	4,0150
17	0,6892	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,9651
18	0,6884	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
19	0,6876	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,8834
20	0,6870	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,8495
21	0,6864	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,8193
22	0,6858	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
23	0,6853	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,7676
24	0,6848	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969	3,7454
25	0,6844	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,7251
26	0,6840	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,7066
27	0,6837	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,6896
28	0,6834	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,6739
29	0,6830	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,6594
30	0,6828	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,6460
40	0,6807	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,5510
60	0,6786	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,4602
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174	3,3735
∞	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	3,2905

Distribución χ_n^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

Valores F(x)													
n	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672